



1. تعتبر البروتينات الكروية من أهم أنواع البروتينات. إذا تعرض أحد هذه البروتينات لظروف أدت إلى "انقلاب" مواقع السلاسل الجانبية (R) بحيث أصبحت السلاسل غير القطبية (الكارهة للماء) في اتجاه الخارج، فما النتيجة المتوقعة لهذا التغير؟

(أ) زيادة قدرة البروتين على الذوبان في المحاليل المائية.

(ب) فقدان البروتين لذائبيته في الماء وتحوله إلى بروتين غير ذائب.

(ج) تحول الرابطة الببتيدية في التركيب الأولي من تساهمية إلى هيدروجينية.

(د) تحول البروتين من بروتين كروي إلى بروتين سكري (Glycoprotein).

2. في دراسة لقطعة من جزيء DNA، تبين أن نسبة قاعدة الأدينين في السلسلة الأولى هي (20%)، ونسبة الغوانين في السلسلة نفسها هي (30%). ما النسبة المئوية المتوقعة للثايمين في السلسلة المقابلة (المكملة)؟

(أ) 30% (ب) 20% (ج) 50% (د) 10%

3. أي من التراكيب الآتية في الليبيدات المفسفرة يُعد المسؤول الرئيس عن منع مرور المواد الذائبة في الماء بسهولة عبر الغشاء البلازمي، مما يساهم في تنظيم حركة المواد بين داخل الخلية وخارجها؟

(أ) الرؤوس القطبية التي تواجه الوسط المائي.

(ب) مجموعة الفوسفات المرتبطة بجزيء الغليسرول.

(ج) الذيل غير القطبية التي تترتب في وسط الغشاء بعيداً عن الماء.

(د) الحلقات الكربونية الملحمة المكونة للستيرويدات.

4. شخص فصيلة دمه (A-) ويحتاج إلى نقل "خلايا دم حمراء"، فتبرع له شخصان؛ الأول فصيلته (O+) والثاني فصيلته (AB-)، إذا علمت أن المستقبل قد نُقل إليه دم "خاطئ" من فصيلة (A+) في وقت سابق، فما النتيجة المتوقعة عند استقباله لدم المتبرع الأول (O+)؟

(أ) لن يحدث رفض مناعي لأن فصيلة دم المتبرع هي "المعطي العام".

(ب) ستهاجم الأجسام المضادة (Anti-D) في جسم المستقبل مولدات الضد (D) لدى المتبرع مسببة تحللها.

(ج) سترتبط الأجسام المضادة (Anti-B) في جسم المستقبل بمولدات الضد (B) لدى المتبرع. (د) لن تتكون أجسام مضادة (Anti-D) لأن الشخص لم يتعرض لمولد الضد D من قبل.

5. إذا أراد باحث تحويل دهن ثلاثي سائل (زيت) إلى دهن صلب في درجة حرارة الغرفة، فما العملية الكيميائية التي يجب إجراؤها، وكم عدد جزيئات الماء التي تُزعت عند تكوين جزيء واحد من هذا الدهن الثلاثي في الأصل؟

(أ) نزع الهيدروجين؛ ونزع جزيء ماء واحد.

(ب) إضافة الهيدروجين؛ ونزع (3) جزيئات ماء.

(ج) إضافة أكسجين؛ ونزع (3) جزيئات ماء.

(د) نزع الهيدروجين، وإضافة (3) جزيئات ماء.